CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 3
PARALLÉLOGRAMME : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

Définition. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.
Propriétés. Ses côtés opposés ont la même longueur, ses diagonales se coupent en leur milieu, ses angles opposés sont égaux et deux angles consécutifs sont supplémentaires. Le point d'intersection des diagonales est son centre de symétrie.

Correction de l'exercice 1 : Définition et vocabulaire

1) Quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

2) Côtés opposés : $[AB]$ et $[CD]$; $[AD]$ et $[BC]$. Angles opposés : $\widehat{A}$ et $\widehat{C}$; $\widehat{B}$ et $\widehat{D}$. Diagonales : $[AC]$ et $[BD]$. Angles consécutifs : par exemple $\widehat{A}$ et $\widehat{B}$.

Correction de l'exercice 2 : Propriétés

a) parallèles et de même longueur b) se coupent en leur milieu c) ont la même mesure d) supplémentaires e) le centre de symétrie.

Correction de l'exercice 3 : Calculer des longueurs

Côtés opposés égaux : $GH = EF = \boxed{7 \text{ cm}}$; $HE = FG = \boxed{4{,}5 \text{ cm}}$.

Diagonales se coupant en leur milieu O : $OE = OG = \dfrac{10}{2} = \boxed{5 \text{ cm}}$; $OH = OF = \boxed{3 \text{ cm}}$; $FH = \boxed{6 \text{ cm}}$.

Périmètre : $2 \times (7 + 4{,}5) = \boxed{23 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Calculer des angles

Angles consécutifs supplémentaires : $\widehat{ABC} = 180 - 65 = \boxed{115^\circ}$. Angles opposés égaux : $\widehat{BCD} = \widehat{DAB} = \boxed{65^\circ}$ et $\widehat{CDA} = \widehat{ABC} = \boxed{115^\circ}$.

Correction de l'exercice 5 : Construction 1

On trace $[AB]$, l'angle de 60° en A et on place D avec $AD = 4$ cm. C s'obtient avec le compas : arc de centre B de rayon 4 cm et arc de centre D de rayon 6 cm (côtés opposés égaux), du bon côté ; ou en traçant les parallèles à (AB) par D et à (AD) par B.

Correction de l'exercice 6 : Construction 2

On trace $[MP]$ de 8 cm et son milieu O ; on trace une droite passant par O faisant un angle de 50° avec $[OM]$; on place N et Q sur cette droite de part et d'autre de O avec $ON = OQ = 2{,}5$ cm.

Correction de l'exercice 7 : **Construction 3**

On construit le triangle RST ($RS = 5$, $ST = 3$, $RT = 7$; possible car $7 < 5 + 3$). Puis U : arc de centre R de rayon 3 cm et arc de centre T de rayon 5 cm, de l'autre côté de (RT) par rapport à S.

Correction de l'exercice 8 : **Compléter un parallélogramme**

1) Méthode 1 : on trace la parallèle à (AB) passant par C et la parallèle à (BC) passant par A ; elles se coupent en D. Méthode 2 : on place le milieu O de $[AC]$, puis D symétrique de B par rapport à O.

2) $ABEC$: E est le symétrique de A par rapport au milieu de $[BC]$.

Correction de l'exercice 9 : **Angles et équation**

$\widehat{K} + \widehat{L} = 180°$ (consécutifs) et $\widehat{K} = 2\widehat{L}$, donc $3\widehat{L} = 180°$: $\widehat{L} = \boxed{60°}$, $\widehat{K} = \boxed{120°}$, $\widehat{M} = \boxed{120°}$, $\widehat{N} = \boxed{60°}$.

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Faux** (seulement pour le rectangle). 2) **Vrai**. 3) **Vrai**. 4) **Faux** (aucun axe en général). 5) **Vrai**.

LN_EDUCATION